

Tema 1

1	2	3	4	5
25	15	16	23	—

CALIF.
79APELLIDO Y NOMBRE: [REDACTED]Introducción al Análisis Matemático
Tercer Parcial (05/12/18)

1. Sea

$$f(x) = \begin{cases} x \sin(x) \cos(1/x) + 3x + 1 & \text{si } x < 0 \\ ax^2 + x + b & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- B a) Encuentre todos los valores de a y b para los cuales f es una función continua en $x = 0$. (10 pts.)
- B b) Encuentre todos los valores de a y b para los cuales f es una función derivable en $x = 0$. (15 pts.)

2. Sea $f(x) = \frac{4}{3-x}$. Encontrar todos los valores de a para los cuales la recta tangente al gráfico de f por el punto $(a, f(a))$ tiene ecuación $y = x - 7$. (15 pts.) B

3. Calcule los siguientes límites

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 e^x - e}{x^3 - 1}$ (10 pts.) B=

b) $\lim_{x \rightarrow 2} (\cos(\pi x))^{\frac{1}{x^2-4}}$ (10 pts.) B-

4. Sea f una función derivable en todo punto y cuya función derivada es $f'(x) = (2x^2 - 5x + 2)e^x$.

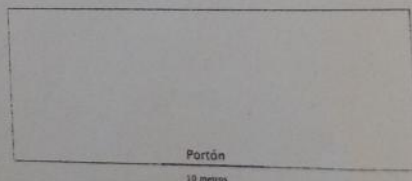
- a) Calcule intervalos de crecimiento y decrecimiento de f y sus máximos y mínimos locales. (5 pts.) B-
- b) Analice la concavidad de f y calcule sus puntos de inflexión. (10 pts.) B
- c) Sabiendo además que

$$f(-1) = \frac{22}{e} \quad f(0) = 11 \quad f(2) = e^2 \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

realice un gráfico aproximado de f , marcando la información destacada. (Los valores dados no necesariamente corresponden a los calculados anteriormente.) (10 pts.) B

5. Un campesino quiere construir un corral rectangular cuya área sea de 400 metros cuadrados. Tiene en su poder un portón de entrada para el mismo de 10 metros de ancho (ver figura), por lo que solamente necesita alambre para el resto del corral. El costo del metro lineal de alambrado es de 30 pesos. Calcular las dimensiones del corral cuyo costo es mínimo.

No olvide calcular el dominio de la función que usará para resolver el problema, ni verificar que



JUSTIFICAR TODAS LAS RESPUESTAS

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 e^x - e}{x^3 - 1}$

indeterminación $\frac{0}{0}$

• Aplico L'Hopital

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2)'(e^x) + x^2(e^x)'}{3x^2}$

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2xe^x + x^2e^x}{3x^2} = \frac{2e + e}{3} = \frac{3e}{3} = e$

b) $\lim_{x \rightarrow 2} (\cos(\pi x))^{\frac{1}{x^2-4}}$

indeterminación 1^∞

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(1 + \cos(\pi x) - 1)^{\frac{1}{x^2-4}}}{1}$

Lo por propiedad
 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e$

indet $\frac{0}{0} \rightarrow$ aplico L'Hopital.

CA $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\cos(\pi x) - 1}{x^2 - 4}$

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-\sin(\pi x) \cdot \pi}{2x}$

$\lim_{x \rightarrow 2} = \frac{0}{4} = 0$

Respuesta final = $e^0 = 1$

3) 4) $f'(x) = 0$

$(2x^2 - 5x + 2)e^x = 0$

$x = \frac{1}{2}$

$2x^2 - 5x + 2 = 0$

$x = 2$

	$(-\infty, 1/2)$	$1/2$	$(1/2, 2)$	2	$(2, +\infty)$
f'	$\oplus$	0	$\ominus$	0	$\oplus$
f	$\nearrow$	max local	$\searrow$	min local	$\nearrow$

Adico
BOLSA
A $f'(x)$

Notas: $C^+ = (-\infty, 1/2) \cup (2, +\infty)$

$C^- = (1/2, 2)$

• Hay un max local en $x = 1/2$

• Hay un min local en $x = 2$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ax^2 + x + b - 1}{x - 0}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ax^2 + x + 1 - 1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(ax+1)}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ax^2 + x + 1 - 1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(ax+1)}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{xa+1}{1} \rightarrow 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} 1$$

No existe un valor de a para el cual f sea una función derivable en $x=0$.

Como a esto multiplicado por la variable x que tiende a 0, su valor no afecta el resultado

$$2) f(x) = \frac{4}{3-x}$$

$$f'(x) = \frac{4}{(3-x)^2}$$

$$\frac{4}{3-x} = x-7$$

$$4 = (x-7)(3-x)$$

$$4 = 3x - x^2 - 21 + 7x$$

$$0 = -x^2 + 10x - 25$$

$$|x_1 = 5|$$

repetir

$$\frac{(4)'(3-x) - 4(3-x)'}{(3-x)^2} = 1$$

$$-4(-1) = 9 - 6x + x^2$$

$$0 = 5 - 6x + x^2$$

$$|x = 5|$$

$$x = 5$$

$b=1$ para poder una indeterminación $\frac{0}{0}$ y así poder resolverlo

Si b fuera 0 $\frac{N \neq 0}{0} = \infty$

~~¡No se puede!~~

$b=1$ porque si quieres ver valores para que f sea derivable en $x=0$ le tenemos que pedir que sea derivable en $x=0$

B

- 1) $y(a) = f(a)$
- 2) $y'(a) = f'(a)$

$a=5$ ya que cumple ambos requisitos

B

b) $f'(x) = (2x^2 - 5x + 2)e^x$

$$f''(x) = (2x^2 - 5x + 2)' \cdot e^x + (2x^2 - 5x + 2)(e^x)'$$

$$f''(x) = (4x - 5)e^x + (2x^2 - 5x + 2) \cdot e^x$$

$$f''(x) = e^x (4x - 5 + 2x^2 - 5x + 2)$$

$$f''(x) = e^x (2x^2 - x - 3)$$

$$e^x (2x^2 - x - 3) = 0$$

$$2x^2 - x - 3 = 0 \quad \begin{matrix} x = -1 \\ x = 3/2 \end{matrix}$$

	$(-\infty, -1)$	-1	$(-1, 3/2)$	$3/2$	$(3/2, +\infty)$
$f''(x)$	$\oplus$	0	$\ominus$	0	$\oplus$
$f(x)$	$\cup$ concave positive	PI	$\cap$ concave negative	PI	$\cup$ concave positive

